

Conceptos básicos

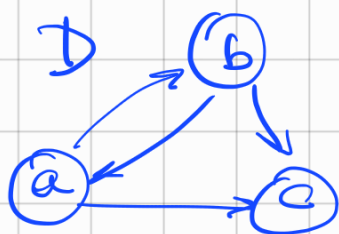
Grfo dirigido (digrafo)

Un grfo dirigido (digrafo) es un par (V, E) donde V es un gto finito no vacio llamado nodos y E es un gto de pares ordenados de elementos ~~distintos~~ en V llamado arcos.

Notación: Si D es un digrafo, entonces $V(D)$ es el gto de nodos de D y $E(D)$ es el gto de arcos de D .

Un arco (v, w) es denotado por vw . Dado un arco vw , decimos que v es la punta inicial y w es la punta final de vw .

Ejemplo:



$$V(D) = \{a, b, c\}$$

$$E(D) = \{ab, ba, bc, ac\}$$

Note que no existen lazos ni arcos paralelos según esta definición.

Dos arcos $vw, v'w'$ son antiparalelos si $v'=w$ y $w'=v$.

Grados de un nodo

El grado de entrada de un nodo v es el no de arcos que tienen como punta final a v . El grado de salida de v es el numero de arcos que tienen como punta inicial a v .

Una fuerza es cualquier nodo con grado de entrada igual a cero
Un destino es cualquier nodo con grado de salida igual a cero

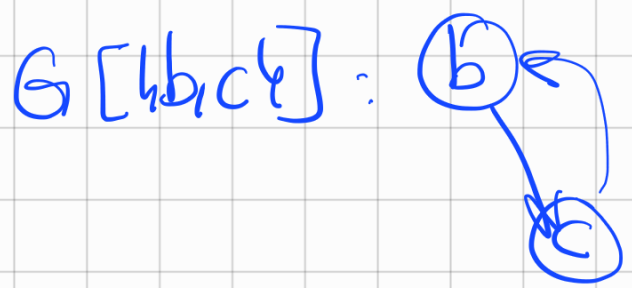
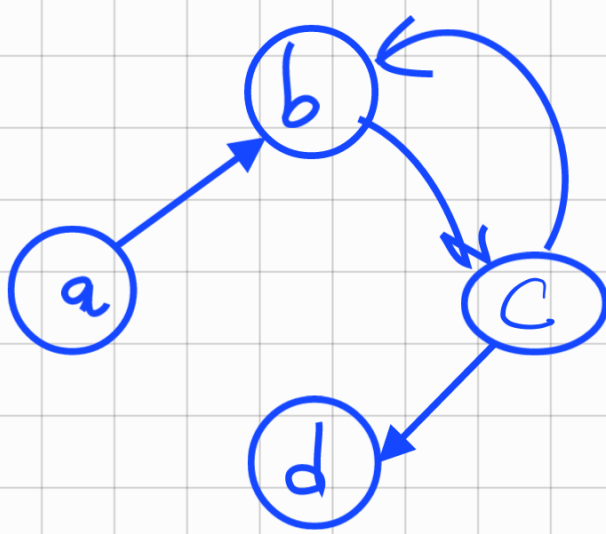
Subgrafos

Un subgrafo de un grafo D es cualquier grafo D' tal que $V(D') \subseteq V(D)$, $E(D') \subseteq E(D)$. Si $V(D) = V(D')$ decimos que D' es un subgrafo generador

Dado un subconjunto V' de $V(D)$ se E' es el conjunto de todos los arcos de D que tienen ambas puntas en V' decimos que el subgrafo (V', E') es inducido por V' . Dicho grafo es denotado por $G(V')$

Dado un subconjunto E' de $E(D)$, se V' es el conjunto de todos los nodos de D que son puntos de arcos de E' decimos que el subgrafo (V', E') es inducido por E'

Ejemplo



Cortes

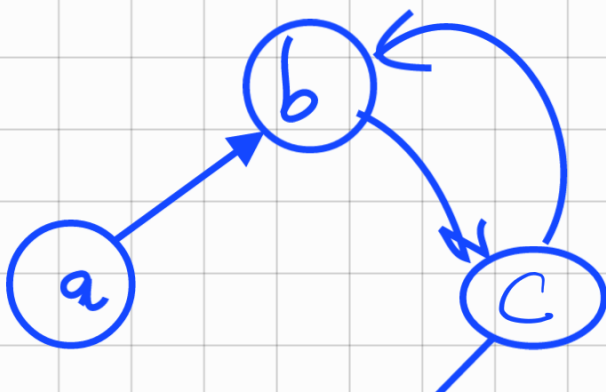
Dado un grfo dirigido D y $R \subseteq V(D)$, denotamos por $\bar{R}$ al conjunto $V(D) \setminus R$. Decimos que un arco vw entra en R si $v \in \bar{R}$ y $w \in R$. Decimos que un arco vw sale de R si $v \in R$ y $w \in \bar{R}$.

Definimos los siguientes conjuntos

$$\delta^+(R) = \{ uv : uv \text{ entra en } R \}$$

$$\delta^-(R) = \{ uv : uv \text{ sale de } R \}$$

Ejemplo



$$\delta^-(\{b, c\}) = \{cd\}$$

$$\delta^+(\{b, c\}) = \{ab\}$$

(d)

Observación

$$\partial^-(R) = \partial^+(\bar{R})$$

$$\partial^-(\emptyset) = \partial^+(\emptyset)$$

$$\partial^-(V(D)) = \partial^+(V(D))$$

Notación :

$$\partial^-(v) = \partial^-(\{v\})$$

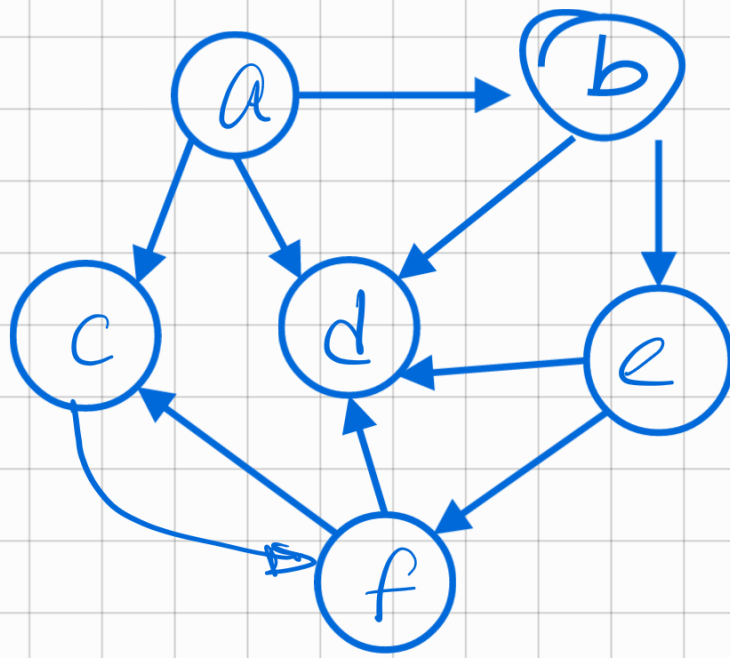
$$\partial^+(v) = \partial^+(\{v\})$$

Observación

$$\sum_{v \in V} |\partial^-(v)| = \sum_{v \in V} |\partial^+(v)| = |E|$$

Un corte en D es cualquier conjunto $\partial^-(R)$ para algún $R \subseteq V$. Un corte es dirigido si $\partial^+(R) = \emptyset$

Ejemplo



Corte: {cf, be}

Corte duy nhất: {ec, ad, bd, be}